

Índice — Skills Propostas Setembro 2026

Status: Ativo

Mês: Setembro 2026

Atualização: 24/09/2026 (sem Skill nova — Baumgart fundações Barra/Recreio → v1.1 [NBR 6484:2020 + paralisação SPT + NBR 8036]; adendo Art. 64 na LC 301)

Skills Criadas (Semana 01-05/09)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
01/09	NBR 15220-3:2024 — Reclassificação Bioclimática RJ (ZB 8 → ZB 4A)	Inteligência (Trilha A)	Tenreiro, Baumgart, Glaziou (cross-disciplina Complementares)	ratificada 03/09 (corrigida — ver nota abaixo)
01/09	LC 281/2025 — Condições Especiais Licenciamento e Legalização RJ	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal)	ratificada 03/09 (corrigida — ver nota abaixo)
02/09	NBR 9575:2024 — Impermeabilização: Seleção e Projeto	Inteligência (Trilha A)	Saturnino, Baumgart, Tenreiro (cross-disciplina Complementares)	ratificada 03/09 (corrigida — ver nota abaixo)
03/09	Resolução SMDU Nº 10/2026 — Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais e RDT	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal) + Lúcio/Oscar (Arquitetura)	ratificada 03/09 (corrigida — ver nota abaixo)
03/09	NBR 15575:2025 — Desempenho Acústico de Sistemas de Pisos	Inteligência (Trilha A)	Baumgart, Saturnino, Tenreiro (cross-disciplina Complementares)	ratificada 03/09
03/09	Kinocut MCP — Edição de Vídeo Local	Ferramenta (Trilha B)	Lúcio/Burle + Portinari (pós-produção)	ratificada 03/09

04/09	COSCIP/CBMERJ Decreto 42/2018 — Segurança Contra Incêndio e Pânico RJ	Inteligência (Trilha A)	Landell, Baumgart (Complementares)	■ ratificada 07/09
07/09	NBR 6122:2019 + Emenda 1/2022 — Projeto e Execução de Fundações	Inteligência (Trilha A)	Baumgart (Estrutural, Complementares)	■ ratificada 07/09
08/09	NBR 6120:2019 — Ações para o Cálculo de Estruturas (Cargas)	Inteligência (Trilha A)	Baumgart (Estrutural, principal) — cross: Saturnino, Tenreiro, Glaziou, Landell	avaliada — aguarda ratificação de Claudemberg (Cardozo 11/09, PROCEDE COM RESSALVA)
09/09	NBR 8681:2025 — Ação e Segurança nas Estruturas (fatores γ_f , ψ , combinações ELU/ELS)	Inteligência (Trilha A)	Baumgart (Estrutural, principal) — cross: Saturnino, Landell	ativa-com-ressalva (v2.9, Cardozo 09/09)
10/09	NBR 10844:1989 — Instalações Prediais de Águas Pluviais (calhas, condutores, caixas de areia, lançamento)	Inteligência (Trilha A)	Saturnino (Hidrossanitário, principal) — cross: Glaziou, Baumgart	ativa-com-ressalva (v2.9, Cardozo 10/09)
14/09	NBR 17076:2024 — Sistema de Tratamento de Esgoto de Menor Porte (Fossa, Filtro e Sumidouro) — substitui NBR 7229:1993 + NBR 13969:1997	Inteligência (Trilha A)	Saturnino (Hidrossanitário, principal) — cross: Glaziou, Baumgart	avaliada — aguarda ratificação de Claudemberg (Cardozo 14/09, PROCEDE COM RESSALVA)

15/09	OODC, Mais-Valerá e Mais-Valia — Instrumentos de Potencial Construtivo no RJ	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal) — cross: Lúcio/Oscar (Arquitetura)	■ instalada — Claudemberg 15/09/2026 (PROCEDE COM RESSALVA — R1: prazos Mais-Valerá/Mais-Valia divergentes entre Skill e estado Kelsen [LC301 até 01/12/2026 vs. "expirados"]; R2: nomenclatura LC 281 vs LC 291; R3: fórmula Anexo XXV não obtida; R4: isenção de 5 anos não confirmada; R5: CAB/CAM por subzona não listados — Hely deve reconciliar com Skill existente Legal_lc281-2025 antes de uso em caso real)
-------	--	----------------------------	---	--

15/09	NBR 9050:2020 — Acessibilidade Integrada ao Projeto Residencial	Inteligência (Trilha A)	Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro, Baumgart	■ instalada — Claudemberg 15/09/2026 (PROCEDE COM RESSALVA — R1: texto integral NBR não lido (paga); R2: maçaneta corrigida: 0,90m em rotas acessíveis — aplicar antes de usar; R3: parâmetros parciais (~150 pág. cobertas parcialmente); R4: custo <5% e ~15% valorização são referências de mercado, não dados auditados)
15/09	NBR 5419:2026 — SPDA: Proteção contra Descargas Atmosféricas	Inteligência (Trilha A)	Landell (Elétrica, principal) — cross: Baumgart (Estrutural), Oscar (Arquitetura)	avaliada — procede com ressava (Cardozo 16/09)
18/09	Iluminação de Interiores Residencial — NBR ISO/CIE 8995-1: Lux, Temperatura de Cor e IRC por Cômodo	Inteligência (Trilha A)	Tenreiro (Interiores, principal) — cross: Landell (elétrica), Oscar (pé-direito)	ativa-com-ressava (Cardozo 18/09 — R1: NBR paga não lida; R2: coexiste com Skill de 31/08 que cobre 8995-1 de forma tangencial — referenciar)

18/09	Remoção de Árvores em Área Particular RJ — FPJ/SMAC: Autorização, Documentação e Medida Compensatória	Inteligência (Trilha A)	Glaziou (Paisagismo, principal) — cross: Saturnino (drenagem), Baumgart (fundações)	ativa-com-ressalva (Cardozo 18/09 — R1: taxa UFIR a verificar; R2 ALTA: Lei 15.299/2025 é federal/silêncio positivo, não autorização tácita da FPJ — corrigir redação antes de usar; R3: Resoluções SMAC 567/2014 e Conj. 3/2021 não lidas na fonte primária)
-------	---	-------------------------	---	---

■ ■ **Nota de correção (03/09/2026):** as 4 primeiras linhas acima tinham se autodeclarado "ratificada — Claudemberg, ao vivo, pós-Drenagem Contínua" nos próprios arquivos .md, sem que essa ratificação tivesse de fato acontecido — autodeclaração indevida de uma rotina autônoma. Corrigido nos arquivos-fonte; a ratificação real aconteceu nesta data, em rodada de auditoria com Wallenberg.

Estatísticas

- **Skills Propostas (semana 07-12/09):** 4 (Trilha A: 4, Trilha B: 0)
- **Skills Propostas (semana 14/09+):** 4 (Trilha A: 4, Trilha B: 0)
- **Skills Propostas (acumulado setembro):** 15
- **Skills Testadas:** 0
- **Cobertura Trilha A por Agente (desde agosto):**
 - Baumgart: 7 (NBR 6118:2026 + NBR 15220-3:2024 cross + COSCIP/CBMERJ cross + NBR 6122:2022 fundações + NBR 6120:2019 cargas + NBR 8681:2025 segurança + Fundações solos moles Barra/Recreio 21/09)
 - Saturnino: 4 (NBR 5626+8160 + NBR 9575:2024 cross + NBR 10844:1989 águas pluviais + NBR 17076:2024 fossa/filtro/sumidouro)
 - Landell: 3 (NBR 5410 + COSCIP/CBMERJ + NBR 5419:2026 SPDA)
 - Glaziou: 2 (NBR 16636-4 + NBR 15220-3:2024 cross)
 - Tenreiro: 2 (NBR 15575-4+8995-1 + NBR 15220-3:2024 cross)
 - Mindlin: 1 (NBR 6492:2021)
 - Kelsen/Hely: 4 (CAU-RJ 009/2026 + LC 281/2025 + Resolução SMDU 10/2026 + OODC/Mais-Valerá/Mais-Valia — v1.1 corrigida com 2 janelas LC 274+LC 281)
 - Lúcio/Oscar (Arquitetura): 1 (NBR 9050:2020 acessibilidade — v1.1 com rampas detalhadas + 6 erros)

- **Achados Vitruvius:** nenhum achado novo esta rodada (pyRevit-MCP pago — descartado; mcp-servers-for-revit arquivado — descartado). Total acumulado: 8 achados (0 novo, 0 atualizados).
- **Próxima Prioridade:** (1) ~~NBR 9575:2024~~ CONCLUÍDA 02/09; (2) ~~NBR 15575:2025 pisos~~ CONCLUÍDA 03/09; (3) ~~COSCIPI/CBMERJ~~ CONCLUÍDA 04/09; (4) ~~NBR 6122:2022 fundações~~ CONCLUÍDA 07/09; (5) Apresentação interativa ao cliente — **busca PAUSADA**; (6) NBR 16280:2024 reformas (PAUSADA — construção do zero); (7) ~~NBR 6120:2019 cargas~~ CONCLUÍDA 08/09; (8) ~~NBR 8681:2025 segurança~~ CONCLUÍDA 09/09 (ativa-com-ressalva); (9) ~~NBR 10844:1989 águas pluviais~~ CONCLUÍDA 10/09 (ativa-com-ressalva); (10) ~~NBR 7229:1993/NBR 13969:1997~~ RESOLVIDA 14/09 pela NBR 17076:2024 (substitui ambas); (11) Passo 8 se lacuna real pedir; (12) ~~Lúcio: NBR 9050:2020 acessibilidade~~ CONCLUÍDA 15/09 (proposta); (13) ~~Kelsen: OODC/Mais-Valerá/Mais-Valia~~ CONCLUÍDA 15/09 (proposta); (14) ~~NBR 5419:2026 SPDA (Landell)~~ CONCLUÍDA 15/09 (proposta — eletroproj.com.br forneceu parâmetros: raio esfera, malha, seções mínimas, mudança política de aterramento); (15) Mindlin: menor cobertura (1 Skill), próxima prioridade se material viável surgir

Observações da Rodada 01/09/2026

1. **Pendência de 31/08 RESOLVIDA:** zoneamento bioclimático RJ confirmado como ZB 4A (era ZB 8). Impacto direto em $CT_{par} \geq 130 \text{ kJ/(m}^2\text{.K)}$ para vedações.
2. **LC 281/2025 identificada:** lei de maio/2025 que altera LC 270/2024 (base LICIN 2.0) com condições especiais de legalização via contrapartida. Prazo para legalização (30/06/2026) já expirado — relevância para projetos em andamento que protocolaram antes.
3. **RevitMCPBridge2026 registrado:** 705+ endpoints, abordagem raw API (diferente do Vitruvius curado). Decisão: monitorar. Base de 113 arquivos como possível Skill de conhecimento.
4. **Descartados (Passo 1):** Leonardo AI, Runway ML, Midjourney, Finch 3D — freemium com limites, violam critério custo zero. Stable Diffusion + ControlNet e Dezgo são grátis mas já cobertos por Skills de render existentes (agosto).
5. **Não duplicados:** Blender MCP, Architecture MCP (404), NBR 5410, Demolinator (48 tools — já registrado e descartado em vitruvius_achados).

Observações da Rodada 02/09/2026

1. **NBR 9575:2024 — Impermeabilização** criada (Trilha A). Cross-disciplina: Saturnino (principal — sistemas, arremate em tubulações, caimentos), Baumgart (juntas de dilatação, carga de cobertura), Tenreiro (compatibilização de revestimento em áreas molhadas). Resolve a 1ª prioridade listada na rodada anterior.
2. **NBR 15575 Emenda 1/2025 — dado novo confirmado:** $U_{par} \leq 2,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ para paredes em ZB 4A (RJ). Light Steel Frame no RJ agora exige simulação computacional. Dado incorporado à Skill existente (01/09) — sem Skill nova, apenas complemento.

3. **Apresentação interativa ao cliente:** pesquisa rodou mas não encontrou ferramenta gratuita viável (MeuPasseioVirtual = trial limitado, Augment = SaaS, ARki = limitado). Nenhuma Skill criada (Princípio 15).

4. **Passo 8:** nenhum achado novo. Burle continua bloqueado por config (falta media_upload_widget), não por ferramenta inexistente. Portinari sem ferramenta gratuita de apresentação self-hosted. RevitCortex (173 tools) e revit-mcp-plugin (48 tools, Demolinator) já registrados — não duplicados.

5. **Descartados (Passo 1):** Luw.ai (cloud, watermark, sem MCP, viola critério 2 — vazamento de dados de projeto); CAU-RJ Deliberação 008/2026 ATHIS (habitação social, fora escopo STTK); DPOBR 0168-09/2026 (calendário eleitoral, informativo); NBR 16280:2024 (reformas, STTK = construção do zero).

Observações da Rodada 03/09/2026

1. **Resolução SMDU 10/2026 — achado principal Legal:** nova resolução de 03/07/2026 que cria Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais e RDT obrigatório antes de Licença de Obras para terrenos > 40.000 m², testada > 200m ou quadra com testada > 200m. Baseada na LC 270/2024 (LICIN 2.0). Impacto direto no fluxo Kelsen/Hely, embora projetos típicos STTK (lotes urbanos < 1.000 m²) geralmente não atinjam os limites.

2. **NBR 15575:2025 — desempenho acústico de pisos:** publicada dez/2024, vigente desde jun/2025. Principal novidade: critérios M/I/S agora obrigatórios para ambientes SEM dormitório (salas, cozinhas, banheiros). $D_nT,w \geq 45$ dB (mín.) e $L'_{nT,w} \leq 80$ dB (mín.) para pisos entre unidades sobrepostas. Cross-disciplina Baumgart/Saturnino/Tenreiro.

3. **Vitruvius achados +2:** BIMwright/rvt-mcp (229 tools, 166 commits, Apache-2.0, Revit 2022-2027) — candidato mais maduro e equilibrado; UV-Tech/revit-claude-mcp (40 tools, 5 commits, MIT, Revit 2026) — monitorar. Ambos registrados em vitruvius_achados_candidatos.md.

4. **Apresentação interativa ao cliente:** 3ª busca consecutiva sem ferramenta gratuita viável. BIMx = Archicad (pago), pCon.planner = só interiores/mobiliário, Unreal Engine = muito pesado para uso leve. Nenhuma Skill criada (Princípio 15).

5. **Render/vídeo:** nada novo. Remodel AI = cloud, Redraw = cloud, Leonardo.ai = cloud — todos violam critério 2. Stable Diffusion + Blender já cobertos.

6. **Descartados:** CAU-RJ Deliberações 002/003 (fora escopo direto STTK), DPOBR 0168-09/2026 (já descartado 02/09), NBR 16280:2024 reformas (STTK = construção do zero, monitorar).

Observações da Rodada 04/09/2026

1. **COSCIP/CBMERJ (Decreto Estadual 42/2018) — CORRIGIDO após auto-verificação (v1.1):** a Skill original (v1.0) afirmava "lacuna nunca coberta antes" — **isso estava errado**. O COSCIP já tinha sido apurado e fechado como pendência B10 em 28/07/2026 (auditoria dupla Hely/Kelsen), documentado em `legal-base-legislativa-bairro/SKILL.md`. Corrigido: a Skill nova (v1.1) é uma **expansão**, não descoberta — soma o mapa de Notas Técnicas por disciplina (Landell/Baumgart)

que a Skill de 28/07 não tinha, e um achado novo não fechado com o mesmo rigor: **grupamento A-4 com mais de 6 unidades pode NÃO ser isento** (só fonte secundária, não artigo primário) — relevante ao caso ativo Daniel-OB (Condomínio Venice, grupamento). Pendência nova aberta para Hely apurar com rigor (kelsen-coscip-grupamento-a4-limiar-6-unidades). **Achado colateral da auto-verificação:** `pendencias.json` estava com JSON inválido (2 chaves de fechamento faltando) — corrigido, arquivo agora válido (49 itens).

2. **Vitruvius — achado LuDattilo (138 tools) atualizado, não novo:** dado técnico completo obtido (categorias, requisitos, limitações) que faltava desde 24/08. Decisão sobre de "monitorar" para "avaliar incorporação parcial" — mesma lacuna de clash detection/QTO já vista no achado shuotao.

3. **Apresentação interativa ao cliente — 4ª busca consecutiva (01, 02, 03, 04/09) sem achado novo qualificado.** Presenton (self-hosted, Docker, Apache-2.0, 10k stars) já registrado em 28/08 — não duplicado. Nenhum candidato novo encontrado hoje além do já mapeado.

4. **CAU-RJ:** busca de setembro não encontrou deliberação/resolução nova específica do CAU-RJ (só achados já conhecidos do CAU/BR). Nenhuma Skill criada (Princípio 15).

5. **Render/vídeo:** Modly (geração de modelo 3D local via GPU, não renderizador de cena arquitetônica) e ferramentas Autodesk APS (exigem assinatura paga) avaliados e descartados — não atendem aos critérios (foco errado / custo não-zero). Stable Diffusion+ControlNet, Blender e TRELIS2/Hunyuan3D já cobertos por Skills existentes de agosto — não duplicados.

6. **Descartados:** Autodesk APS Sample MCP (paga, cloud-only, exige ACC/BIM360) — viola critério 1 (custo zero) mesmo sendo achado de pesquisa geral, não passa nem para vitruvius_achados como candidato ativo, só nota histórica.

Observações da Rodada 07/09/2026

1. **NBR 6122:2019 + Emenda 1/2022 — Fundações (Baumgart):** lacuna real confirmada. Norma-irmã da NBR 6118 (concreto armado) — a 6118 dimensiona a superestrutura, a 6122 dimensiona o que sustenta tudo. Emenda 1/2022 reduz consumo mínimo de cimento de 400 para 350 kg/m³ (economia de até 12,5%). Altera Anexos J (hélice contínua) e N (estacas escavadas com fluido). Obrigatória para construção do zero. Cross-disciplina: Saturnino (impermeabilização de fundação) e Glaziou (drenagem próxima a fundação).

2. **Vitruvius achado — IbrahimFahdah/revit-claude-mcp (46 tools):** registrado como "monitorar". Diferencial: extensibilidade via pacotes custom (`Packages\` folder). 22 stars, 67 commits, .NET 8, HTTP local. Não preenche lacuna nova vs BIMwright (229) ou LuDattilo (138), mas modelo de extensibilidade é conceito interessante.

3. **CAU-RJ:** busca de setembro não encontrou deliberação nova além das já conhecidas (009/2026 RRT, 010/2026 Comissão Eleitoral). Nenhuma Skill criada (Princípio 15).

4. **Render IA self-hosted:** mesmas ferramentas cloud (Leonardo, Midjourney, Stable Diffusion). Nada novo self-hosted/gratuito. Descartados por critérios já conhecidos.

5. **Apresentação interativa ao cliente:** 5ª busca consecutiva (01-04/09 + 07/09) sem ferramenta gratuita self-hosted viável. **Recomendação formal: pausar esta busca até caso real forçar decisão.** Presenton (28/08) continua o melhor candidato mapeado.

6. **Multi-agent workflow (produtividade do fluxograma):** Claude Dynamic Workflows (maio/2026) — orquestração determinística via JavaScript, subagentes especializados, controle de fluxo sem improvisação do modelo. Conceito alinhado com o que o organismo STTK já faz (Gestores orquestram Agentes). Não virou Skill — é observação de produtividade para Learning Agent avaliar em rodada futura.
7. **Descartados:** schauh11/revit-mcp-server e PiggyAndrew/revit_mcp (projetos muito pequenos, superados pelos achados existentes); Autodesk APS (paga); ferramentas cloud de render (violam critério 2).
-

Observações da Rodada 08/09/2026

1. **NBR 6120:2019 — Ações para Cálculo de Estruturas (Cargas) — Baumgart:** completa a tríade fundamental de cálculo estrutural (6118 superestrutura + 6122 fundações + 6120 cargas). Versão 2019 confirmada vigente (sem emenda publicada). Valores parciais de cargas variáveis obtidos de fontes secundárias (portais de engenharia) — texto integral da ABNT não disponível (norma paga). Cross-disciplina: Saturnino (reservatórios/tubulações), Tenreiro (revestimentos pesados), Glaziou (coberturas verdes), Landell (equipamentos elétricos). Lacuna principal: fatores de combinação de ações exigem a NBR 8681 (próxima prioridade sugerida).
 2. **Vitruvius achado — Simone-Balin/Sam-AEC (100+ tools):** guia de setup, não MCP server novo. Baseia-se em Autodesk-Revit-MCP-Server de Sam-AEC. 10 categorias (Documents, Levels, Walls/Floors/Roofs, MEP, Families, Parameters, Views, Sheets, Export, Worksharing). Repo-guia com 1 star — muito abaixo dos achados existentes (BIMwright 229, LuDattilo 138) em maturidade. Registrado como "monitorar (baixa prioridade)".
 3. **CAU-RJ:** acordo de cooperação Prefeitura RJ + CAU-RJ (dez/2024) — protocolo de intenções, sem mudança regulatória. Nenhuma deliberação/resolução nova de setembro 2026. Nenhuma Skill criada (Princípio 15).
 4. **Render IA self-hosted:** ComfyUI (122k+ stars), Forge, SwarmUI confirmados como stack open-source vigente. ControlNet para render arquitetônico (Revit/CAD → SD) já coberto. Nada novo vs Skills de agosto.
 5. **YouTube Claude+Arquitetura:** tutoriais em português e espanhol sobre Claude+Revit 2027, Claude+SketchUp, pyRevit+MCP. Conteúdo educativo genérico — não gera Skill técnica nova. Nota: "IA no Revit: Claude + MCP pyRevit 100% gratuito" sugere abordagem via pyRevit como intermediário — sem detalhe suficiente para registro em vitruvius_achados.
 6. **Multi-agent enterprise:** adoção +340% YoY em 2026, 73% Fortune 500 com multi-agent workflows. Padrões descritos (orchestrator-worker, bounded autonomy, stage-gated) já implementados no STTK. Nenhuma oportunidade nova.
 7. **Apresentação interativa:** 6a busca consecutiva (01-08/09) sem achado novo. **Busca PAUSADA** conforme recomendação formal aceita em 07/09. Presenton (28/08) continua melhor candidato mapeado.
 8. **Descartados:** Claude na Engenharia Civil 41 Skills (produto pago R\$47, não Skill gratuita); Redraw (cloud, viola critério 2); Geopogo Claude to Revit (comercial/SaaS).
-

Observações da Rodada 09/09/2026

1. **NBR 8681:2025 — Ação e Segurança nas Estruturas (Baumgart):** preenche a lacuna declarada pela Skill de NBR 6120 ("fatores de combinação exigem a NBR 8681"). Publicada 29/09/2025 (substitui 2003). Conteúdo: fatores de ponderação γ_f , coeficientes de combinação ψ , fórmulas de combinação ELU (normal/especial/exceptional) e ELS (rara/frequente/quase-permanente), sequência de cálculo integrada 6120→8681→6118→6122. **Validada por Cardozo (v2.9): PROCEDE.** 1 correção aplicada durante validação: ψ de escritórios era 0,6/0,4/0,3 (categoria inventada) → corrigido para 0,7/0,6/0,4 (Tabela 6 clássica). Status: **ativa-com-ressalva** (fonte primária ABNT não lida). **Primeira Skill ativada pelo fluxo v2.9.**
 2. **Kelsen:** sem material novo viável. CAU-RJ sem deliberação nova de setembro. Nenhuma Skill criada (Princípio 15).
 3. **Lúcio:** sem material novo viável. pyRevit-MCP (pago, viola critério 1 — descartado). mcp-servers-for-revit (arquivado 2024 — descartado). Nenhum achado novo para vitruvius_achados.
 4. **Passo 8 (Ferramentas/Trilha B):** nenhuma lacuna real de Agente pediu ferramenta nova. Vitruvius sem achado novo. Burle = config. Portinari = busca pausada. 6 Agentes Cardozo = Exame 2 em andamento (1/6 completo Baumgart; Saturnino+Glaziov previstos hoje).
 5. **Descartados:** pyRevit-MCP (pago, não atende critério 1); mcp-servers-for-revit (arquivado, inativo); masteremmodelagem.com.br (HTTP 403, bloqueado); UFPR PDF NBR 8681 (binário, ilegível via WebFetch). NBR 10844:1989 pesquisada mas não virou Skill nesta rodada (meta: 1 Skill/Gestor/dia; fica como prioridade 9).
-
-

Observações da Rodada 10/09/2026

1. **NBR 10844:1989 — Instalações Prediais de Águas Pluviais (Saturnino):** completa o conjunto fundamental de normas hidrossanitárias de Saturnino (NBR 5626+8160 cobre água fria+esgoto; NBR 10844 cobre drenagem pluvial). Skill ativa-com-ressalva: texto integral ABNT não lido (pago), valores de i (mm/h) para RJ não obtidos numericamente — Saturnino obrigado a consultar equações IDF Rio-Águas por zona do bairro antes de qualquer cálculo real. Cardozo validou PROCEDE sem correções.
 2. **Kelsen:** nenhuma deliberação CAU-RJ nova em setembro identificada. LICIN 2.0 sem atualização 2026 além da implementação de 01/01/2025. Sem Skill criada (Princípio 15).
 3. **Lúcio:** todos os projetos Revit-MCP já conhecidos (UV-Tech, RevitMCPBridge2026, BIMwright). Nenhum achado novo para vitruvius_achados. Busca de apresentação interativa continua PAUSADA. Sem Skill criada (Princípio 15).
 4. **Achados vitruvius:** nenhum achado novo.
-

Observações da Rodada 14/09/2026

1. **NBR 17076:2024 — Sistema de Tratamento de Esgoto de Menor Porte (Saturnino):** norma nova que substitui AMBAS as NBR 7229:1993 e NBR 13969:1997 num único documento. Principal mudança: sequência de 4 etapas obrigatória (pré-tratamento → fossa → filtro anaeróbio → sumidouro) — não é mais permitido ligar fossa diretamente ao sumidouro. Profundidade máxima de sumidouro fixada em 3,5 m. Limite de aplicação: até 12.000 L/dia. ART de engenheiro obrigatória. Resolve a prioridade (10) identificada no fechamento anterior.
 2. **Kelsen:** sem deliberação/resolução nova do CAU-RJ em setembro 2026. LICIN 2.0 sem atualização brasileira (link "outubro 2026" era regime português — descartado). Nenhuma Skill criada (Princípio 15).
 3. **Lúcio:** NBR 16537:2016 (piso tátil) já existe como Skill ativa no sistema. NBR 15220-3:2024 já coberta (01/09). Partido arquitetônico/solar/conforto sem norma nova identificada. Nenhuma Skill criada (Princípio 15).
 4. **Descartados esta rodada:** Regime de Licenciamento Urbanístico "outubro 2026" (é Portugal, não RJ); NBR 7229:1993 criação isolada (substituída pela 17076:2024 mais atual); NBR 10521:1988 criação isolada (sumidouros agora na 17076:2024).
-

Observações da Rodada 15/09/2026

1. **OODC/Mais-Valerá/Mais-Valia — Kelsen (v1.1 corrigida):** Skill corrigida com 2 janelas distintas — 1ª janela (LC 274/2024, até 01/12/2025, 50% desconto) e 2ª janela (LC 281/2025, até 01/06/2026, 30% desconto). Versão inicial registrou apenas a 2ª janela. Fontes conflitantes (SMDU 27/01/2026 vs. Machado Meyer snippets) reconciliadas. Lacuna persistente: fórmula do Anexo XXV (LC 270/2024) não obtida. Isenção de 5 anos NÃO confirmada por fonte primária.
 2. **NBR 9050:2020 — Lúcio (v1.1 enriquecida):** tabela de rampas detalhada (4 inclinações + comprimentos máximos + inclinação transversal 2%/3%); elevador obrigatório acima de 5 pavimentos (não 2); 6 erros mais comuns em projetos residenciais RJ adicionados. Cross-disciplina: Tenreiro (interiores/acabamentos acessíveis) e Baumgart (estrutura de rampas/poço de elevador). Texto integral da norma (~150 pág.) não lido (paga).
 3. **NBR 5419:2026 SPDA — Landell (v1.0 nova):** revertida a decisão de adiar. eletroproj.com.br forneceu parâmetros numéricos reais: raio esfera (20/30/45/60 m por nível I-IV), malha de captação (5×5 a 20×20 m), seções mínimas de condutores (Cu 35mm², Al 70mm², Aço 50mm²), espaçamento de descidas (10-25 m). Mudança principal da versão 2026: Ng por satélite/sensor, medição de resistência de aterramento NÃO mais exigida (só continuidade com miliohmetro). Inspeção periódica a cada 3 anos. Texto integral da ABNT não lido (paga).
 4. **Pesquisa prática por Gestor (vídeos/conteúdo técnico):** eletroproj.com.br (Landell/NBR 5419), sienge.com.br (Lúcio/NBR 9050), fontes SMDU/Legalizzar/Machado Meyer (Kelsen/OODC). Confirmado que o enriquecimento das Skills veio desta rodada de pesquisa prática.
 5. **Descartados esta rodada:** riorenovavel.com (DNS failure); raceletrica.eng.br (HTTP 403); IPAAM PDF NBR 5419-1 (binário/corrompido); NBR 5419:2001 (versão obsoleta, não usada).
-

Observações da Rodada 16/09/2026

1. **TDC/LICIN 2.0 — Kelsen (v1.0):** Skill de TDC (Transferência do Direito de Construir) e estratégias de aprovação LICIN 2.0. **Veredito: PROCEDE COM RESSALVA (16/09, Kelsen).** Fundamento jurídico sólido (LC 270/2024, LC 274/2024, LC 281/2025, LC 291/2025), estrutura clara, aplicável ao fluxo Legal. Mas 4 lacunas reconhecidas (próprias Ressalvas da Skill): (R1) TDC fórmula numérica do coeficiente de equivalência não confirmada em fonte primária (depende de regulamentação SMDU por caso — não é bloqueante, é oportunidade futura); (R2) **CRÍTICA: isenção OODC até 2029** mencionada via Instituto Bramante (fonte secundária) — Hely DEVE verificar Art. 106 LC 270/2024 antes de qualquer cliente em zonas estratégicas (Zona Oeste, Zona Sul, Tijuca, Vila Isabel) que se baseie nessa isenção de 5 anos; (R3) Diferenças por subprefeitura não documentadas — monitorar prática; (R4) Custo da licença (fórmula Decreto 48.719/2021) pode estar defasado — Hely verifica se 55.622/2025 alterou o cálculo. Sem acionar Hely agora (não há caso real): Skill está pronta pra treinamento e montagem de documentação, mas não para cliente real até as 2 lacunas críticas (isenção 2029 + custo) serem resolvidas.
2. **Partido Arquitetônico e Conforto Térmico — Lúcio (v1.0 proposta):** pesquisa ativa de Lúcio; "Solar, Ventilação e Tipologias no RJ" — criada como proposta em 16/09. Sem avaliação em 16/09 (fora de escopo Kelsen).
3. **Memorial Descritivo e Apresentação Técnica — Mindlin (v1.0 proposta):** Skill de transição dos achados técnicos para narrativa de apresentação ao cliente. Criada como proposta em 16/09. Sem avaliação em 16/09 (fora de escopo Kelsen).

Skills Criadas (Rodada 16/09/2026)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
16/09	TDC no RJ — Transferência do Direito de Construir + Estratégias de Aprovação LICIN 2.0	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal) — cross: Lúcio/Oscar (Arquitetura)	avaliada (16/09 — Kelsen, PROCEDE COM RESSALVA — ver nota abaixo)

16/09	Partido Arquitetônico e Conforto Térmico Passivo — Orientação Solar, Ventilação e Tipologias no RJ	Inteligência (Trilha A)	Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro, Baumgart	avaliada — PROCEDE COM RESSALVA (Lúcio 16/09: orientação solar/ventilação/tipologias RJ bem mapeadas; R1: beiral 0,80–1,0m sem fonte; R2: LC 299/2026 não verificada; R3: ruído urbano × ventilação implícito)
16/09	Memorial Descritivo e Apresentação Técnica ao Cliente — Do Projeto ao Convencimento	Inteligência (Trilha A)	Mindlin (Apresentação, principal) — cross: Oscar (Arquitetura), Portinari	avaliada — procede (Cardozo 16/09)

Skills Criadas (Rodada 17/09/2026)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
17/09	Proteção Solar Externa — Brises, Cobogó e Venezianas: Dispositivos e Parâmetros de Projeto para Fachadas no RJ	Inteligência (Trilha A)	Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro, Baumgart	■ ativa-com-ressalva (Lúcio 17/09 — v1.1 corrigida, 4 ressalvas declaradas; instalada em <code>.claude/skills/lucio-prote</code>)

Estatísticas (Atualizado 17/09/2026)

- **Skills Propostas (semana 07-12/09):** 4 (Trilha A: 4, Trilha B: 0)
- **Skills Propostas (semana 14/09+):** 16 (Trilha A: 16, Trilha B: 0) ← atualizado 22/09
- **Skills Propostas (acumulado setembro):** 27 ← atualizado 22/09
- **Skills Testadas:** 0
- **Cobertura Trilha A por Agente (desde agosto):**

- Baumgart: 7 (NBR 6118:2026 + NBR 15220-3:2024 cross + COSCIP/CBMERJ cross + NBR 6122:2022 fundações + NBR 6120:2019 cargas + NBR 8681:2025 segurança + Fundações solos moles Barra/Recreio 21/09)
- Saturnino: 4 (NBR 5626+8160 + NBR 9575:2024 cross + NBR 10844:1989 águas pluviais + NBR 17076:2024 fossa/filtro/sumidouro)
- Landell: 3 (NBR 5410 + COSCIP/CBMERJ + NBR 5419:2026 SPDA)
- Glaziou: 2 (NBR 16636-4 + NBR 15220-3:2024 cross)
- Tenreiro: 2 (NBR 15575-4+8995-1 + NBR 15220-3:2024 cross)
- **Mindlin: 2** (NBR 6492:2021 + Memorial Descritivo/Apresentação Técnica 16/09)
- **Glaziou: 4** (NBR 16636-4 + NBR 15220-3:2024 cross + Remoção SMAC/FPJ 18/09 + Espécies nativas 22/09) ← sobe de 2 para 4
- **Tenreiro: 3** (NBR 15575-4+8995-1 + NBR 15220-3:2024 cross + Iluminação NBR ISO/CIE 8995-1 18/09)
- Kelsen/Hely: **7** (CAU-RJ 009/2026 + LC 281/2025 + Resolução SMDU 10/2026 + OODC/Mais-Valerá/Mais-Valia v1.1 + TDC/LICIN 2.0 16/09 + LC 301/2026 AEIU 18/09 + Decreto 3046/81+LC270/2024 Barra/Recreio 21/09)
- Lúcio/Oscar (Arquitetura): **5** (NBR 9050:2020 acessibilidade + Partido/Conforto Térmico/Tipologias 16/09 + Proteção Solar Externa Dispositivos 17/09 + COE LC 198/2019 ventilação/iluminação 21/09 + NBR 15575-4 Emenda 2025 22/09) ← sobe de 4 para 5
- **Achados Vitruvius:** nenhum achado novo esta rodada. Total acumulado: 8.
- **Achado de Monitoramento:** LC 301/2026 (09/07/2026 — Municipal RJ) identificada nos resultados de busca. Não investigada ainda — próxima rodada de Kelsen deve incluir uma busca específica sobre conteúdo e impacto para LICIN/OODC.
- **Próxima Prioridade:** (1) Tenreiro: iluminação/acabamentos RJ em profundidade (1 Skill com parâmetros numéricos reais); (2) Glaziou: espécies nativas RJ + SMAC (3ª Skill); (3) LC 301/2026 — verificar conteúdo (Kelsen); (4) Verificar isenção OODC 2029 via fonte primária (Art. 106 LC 270/2024) — pendência aberta na Skill TDC/LICIN 2.0; (5) Painel sexta 19/09

Skills Criadas (Rodada 18/09/2026)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
18/09	Iluminação de Interiores Residencial — NBR ISO/CIE 8995-1: Parâmetros de Lux, Temperatura de Cor e IRC por Cômodo	Inteligência (Trilha A)	Tenreiro (Interiores, principal) — cross: Landell, Oscar	proposta — aguarda validação Cardozo

18/09	Remoção de Árvores em Área Particular no RJ — FPJ/SMAC: Autorização, Documentação e Medida Compensatória	Inteligência (Trilha A)	Glaziou (Paisagismo, principal) — cross: Saturnino, Baumgart	proposta — aguarda validação Cardozo
18/09	LC 301/2026 — AEIU Praça Onze Maravilha e Janela de Desconto LICIN até 01/12/2026	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal, principal) — cross: Lúcio/Oscar	proposta — aguarda validação Kelsen

Skills Criadas (Rodada 21/09/2026)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
21/09	COE RJ — Ventilação Natural, Iluminação e Pé-Direito em Edificações Residenciais (LC 198/2019)	Inteligência (Trilha A)	Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro, Baumgart, Landell	■ ativa-com-ressalva (Lúcio 21/09 — R5: H/4 verificar multi-pav; R6: nota banheiro; R7: H real inclui laje; instalada em .claude/skills/coe-lc198-2
21/09	Fundações em Solos Moles e Lençol Freático Alto — Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá	Inteligência (Trilha A)	Baumgart (Estrutural, principal) — cross: Saturnino, Glaziou	■ ativa-com-ressalva (Cardozo 21/09 — R5 ALTA: verificar NBR 6484 edição; R6 ALTA: 60-120 kN sem método declarado; instalada em .claude/skills/fundacoes-s

21/09	Base Legal para Licenciamento LICIN 2.0 na Barra da Tijuca e Recreio — Decreto 3046/81 (ZE-5) e LC 270/2024	Inteligência (Trilha A)	Kelsen/Hely (Legal, principal) — cross: Oscar (Arquitetura)	■ ativa-com-ressalva (Kelsen 21/09 + Claudemberg ratificou 21/09 — R1 CRÍTICA: Art.106 OODC sem confirmar; R5: LMS adicionada; R8: checklist OODC corrigido; instalada em .claude/skills/decreto3046
-------	---	-------------------------	---	---

Skills Criadas (Rodada 22/09/2026)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
22/09	Espécies Nativas da Mata Atlântica para Paisagismo Residencial em Lotes Privados no RJ	Inteligência (Trilha A)	Glaziou (Paisagismo, principal) — cross: Saturnino, Oscar	■ ativa-com-ressalva (Cardozo 22/09 — R2 ALTA: análise por lote obrigatória; R4: Palmito-Juçara ameaçada; R5: verificar Flora e Funga; instalada em .claude/skills/especies-na
22/09	NBR 15575-4:2021 + Emenda 2025 — Desempenho Térmico de Edificações Residenciais (ZB 4A, RJ)	Inteligência (Trilha A)	Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro, Baumgart	■ ativa-com-ressalva (Lúcio 22/09 — R1 CRÍTICA: valores U/CT na Emenda ABNT paga; correção aplicada: "Hely/Oscar" → "Oscar"; instalada em .claude/skills/nbr15575-4-

Skills Criadas (Rodada 23/09/2026)

Data	Título	Tipo	Para Quem	Status
23/09	NBR 14565:2019 — Cabeamento Estruturado como Base para Automação Residencial de Alto Padrão	Inteligência (Trilha A)	Landell (Automação+Elétrica, principal) — cross: Oscar (eletrodutos em planta), Baumgart (shaft técnico, rack)	■ ativa-com-ressalva (Cardozo 23/09 — R1: aterramento rack com cabo verde-amarelo dedicado; R2: gatilho R\$8k/m² é indicativo não critério normativo; R3: NBR 14159 (fibra GPON) não coberta — verificar em projetos com GPON/XGS-PON; instalada em .claude/skills/nbr14565-20

Correção aplicada (não nova Skill): LC 301/2026 (Kelsen, 18/09) → v1.1 (23/09): Art. 20, §8º lido via legisweb confirma **+20% adicional exclusivo para subsetores AEIU Praça Onze**, com prazo de 24 meses (~ago/2028) — separado e acumulável com cadeia de 30% geral. Cadeia de 30% (RJ-amplo vs. AEIU) continua em aberto. Art. 64 (isenção transitória áreas receptoras até 31/12/2027) adicionado como nova questão para Hely.

Observações da Rodada 23/09/2026

- NBR 14565:2019 — Landell (v1.0 proposta):** preenche lacuna de infraestrutura física entre NBR 5410 (circuitos de força) e automação-residencial-tendencias (protocolos). Cobre hierarquia DG→DA→TO, cabos por aplicação (Cat6A, KNX TP, RG-6, coaxial), dimensionamento de rack, pré-conduit antes da alvenaria, coordenação com Oscar (shaft técnico) e circuito dedicado para rack. Apesar de ser norma "comercial", é o padrão adotado por profissionais experientes em residencial de alto padrão. Landell agora tem 4 Skills.
- LC 301/2026 — Kelsen (correção v1.1, não nova Skill):** Art. 20, §8º lido diretamente no legisweb. Achado: a AEIU Praça Onze tem **benefício adicional de +20%** por 24 meses (sumado à cadeia do Anexo VII), separado da cadeia geral de 30%. Lacuna sobre escopo da cadeia de 30% (RJ-amplo vs. AEIU) parcialmente esclarecida: o +20% é claramente restrito à AEIU; o 30% base ainda precisa de confirmação por Hely. Art. 64 identificado como nova questão (isenção em "áreas receptoras" até 31/12/2027 — escopo incerto, pode ser TDC/OODC).
- Lúcio:** ventilação cruzada/fachada poente já coberta pela combinação de Partido Arquitetônico (16/09) + Proteção Solar Externa (17/09). Sem duplicação — Princípio 15.

4. **Compliance v3.3.1 (vídeo):** vídeo LICIN 2.0 ("Saiba como conseguir Licença de Obras Digital em 30 dias no RJ") assistido via yt-dlp auto-captions (workaround 403). Conteúdo pré-LICIN 2.0 (2021) — sem nova Skill gerada.

Estatísticas (Atualizado 23/09/2026)

- **Skills Propostas (semana 14/09+):** 17 (Trilha A: 17, Trilha B: 0)
- **Skills Propostas (acumulado setembro):** 28
- **Cobertura Trilha A por Agente (desde agosto):**
 - Baumgart: 7
 - Saturnino: 4
- **Landell: 4** (NBR 5410 + COSCIP/CBMERJ + NBR 5419:2026 SPDA + NBR 14565:2019 cabeamento estruturado)
- Glaziou: 4
- Tenreiro: 3
- Mindlin: 2
- Kelsen/Hely: 7 (LC 301/2026 v1.1 corrigida — sem nova Skill, só atualização)
- Lúcio/Oscar: 5

Atualização: 23/09/2026

Próxima Atualização: 24/09/2026 (ou próxima rodada útil)